

기초 데이터 활용 강의계획서

Python·pandas로 데이터를 정리하고 해석하며 시각화하는 입문 과정

교육 대상	대학생, 성인, Python 기초를 이수한 데이터 활용 입문자
교육 형태	15주 정규교과 기준 / 기관·기업 일정에 맞춰 단기 과정 재구성 가능
수업 방법	개념 설명, 단계별 실습, 과제, 프로젝트, 발표 및 피드백

학습목표

CSV 데이터를 불러와 필요한 형태로 정리할 수 있다.

기초 집계와 시각화를 수행하고 결과를 문장으로 해석할 수 있다.

공공데이터를 활용한 미니 분석 보고서를 완성할 수 있다.

주차별 수업계획

1	데이터 활용 개요	분석 질문, 데이터 유형, 환경 구축
2	CSV와 DataFrame	데이터 불러오기와 구조 확인
3	행·열 선택	loc·iloc, 열 선택과 정렬
4	조건 필터링	비교·논리 조건으로 데이터 추출
5	결측치와 이상값	확인, 제거, 대체의 기본
6	문자열·날짜 정리	형식 변환과 파생변수
7	groupby 집계	그룹별 합계·평균·개수
8	중간 분석 리포트	정제와 집계 결과 설명
9	기초 통계	평균·중앙값·분산·상관의 의미
10	시각화 기초	막대·선·산점·히스토그램
11	그래프 개선	제목·축·범례와 해석 문장
12	공공데이터 선정	주제와 변수 정의, 데이터 점검
13	가설과 분석	비교 기준 설정과 분석 수행
14	보고서 작성	표·그래프·해석·한계 정리
15	최종 발표	분석 결과와 제안 발표

평가방법

출석·실습	25%	주차별 실습 참여
과제	20%	정리·집계·그래프 과제
중간 리포트	20%	데이터 정제와 기초 해석
최종 프로젝트	25%	분석 과정과 결과물
발표	10%	결과 설명과 한계 인식

수업 운영 원칙

기본 개념을 충분히 이해한 뒤 실습과 프로젝트로 확장합니다.

생성형 AI 사용 시 결과를 그대로 제출하지 않고 오류와 근거를 검증합니다.

최종 결과물에는 코드, 설명 문서, 실행 화면 또는 발표자료를 포함합니다.